

PIXEL KONG

-YAREILY ODILETTE CHAVEZ TARIN

-JESUS EDUARDO MOLINA POLANCO

-TOPICOS AVANZADO DE LA PROGRAMACION

Instituto tecnológico de
Parral

2DO AVANCE PIXEL-KONG

*Temas avanzados de programación
Carrera: ingeniería en sistemas
computacionales*

*Profesor Edgar Omar Bañuelos
Lozoya*

Equipo:

*Yareily Odilette Chávez tarin
Jesus Eduardo Molina Polanco*

1. Introducción

En este segundo avance del proyecto "Pixel Kong", el desarrollo se ha centrado en superar el desafío técnico más significativo de la propuesta: la **comunicación en red**. Dejando atrás la simulación presentada en el primer avance, se ha implementado una arquitectura Cliente-Servidor totalmente funcional.

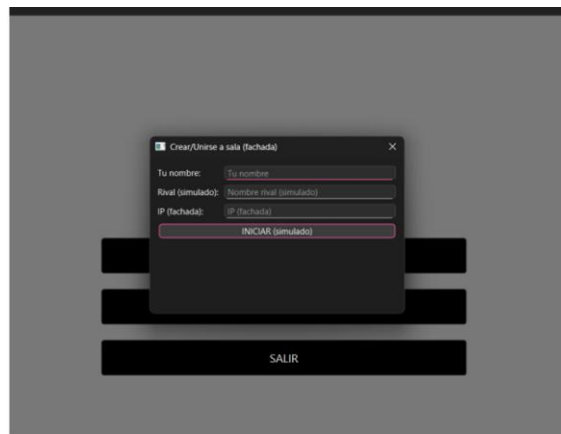
Además, se han realizado mejoras estéticas clave, como la estandarización de la tipografía, y se han depurado elementos provisionales para dar paso a la lógica real del videojuego. Este reporte contrasta la visión inicial de los bocetos con la implementación técnica actual, justificando las decisiones de diseño tomadas.

2. Comparativa: Bocetos vs. Implementación Actual

A continuación, se presenta un análisis comparativo entre la propuesta visual original y el estado actual del software.

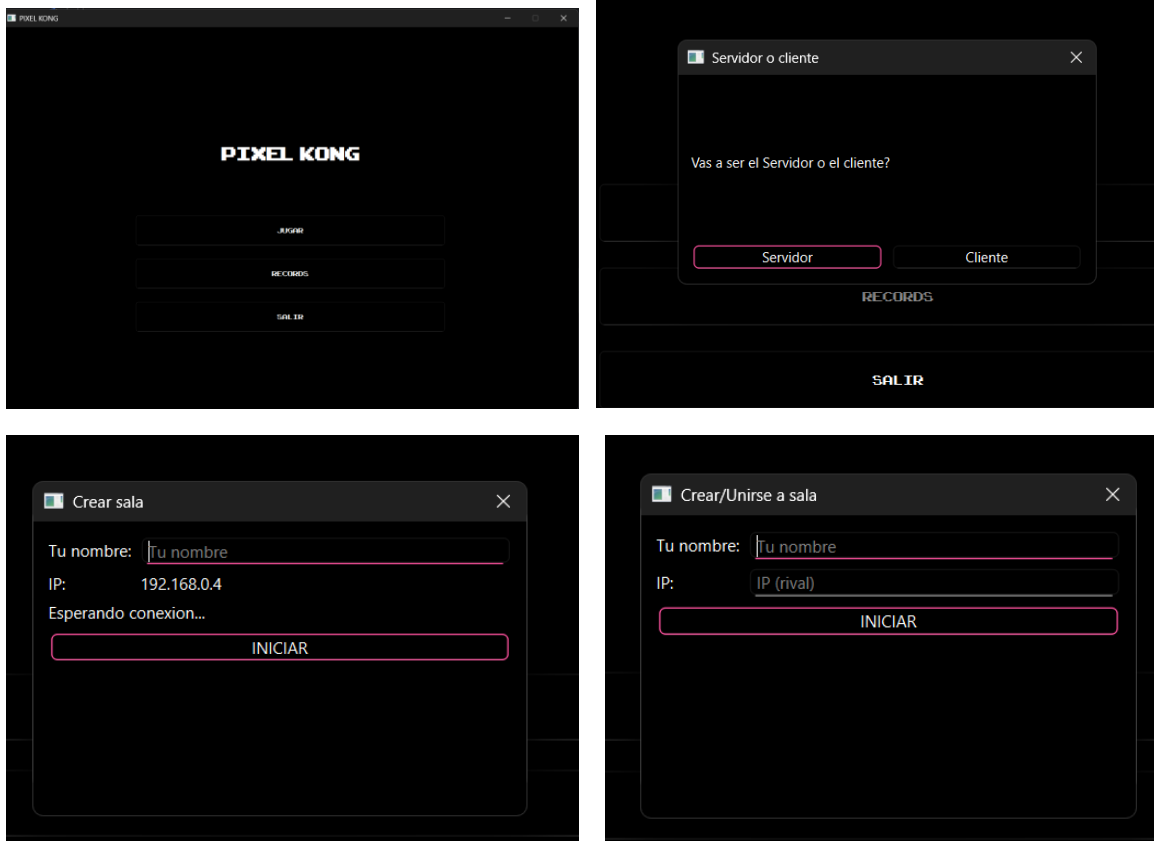
A. Pantalla de Conexión

- **Propuesta (Boceto Original):** Se planteaba una pantalla de ingreso sencilla donde solo se pedía el nombre, asumiendo una conexión automática o solo de "fachada"



- **Implementación Actual:** Se ha desarrollado una interfaz funcional que permite configurar la conexión manualmente.
 - *Cambio:* Se eliminaron las ventanas de simulación del avance anterior.
 - *Justificación:* Para que la conexión sea real en una red local, es necesario especificar la dirección (IP) del servidor. La interfaz actual prioriza esta funcionalidad técnica sobre el diseño minimalista del boceto para garantizar que las computadoras puedan encontrarse.

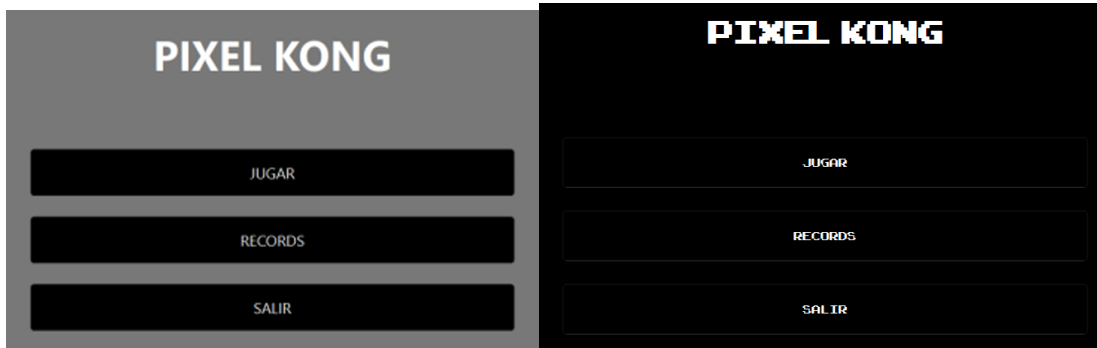
CAPTURA DE LA PANTALLA DEL JUEGO ACTUALIZADO



B. Interfaz de Juego y Estética (Tipografía)

- **Propuesta (Boceto Original):** Los bocetos mostraban letras de estilo caricatura genérico.
- **Implementación Actual:** Se ha integrado una **fuentes tipográfica estilo píxel** fija para todos los textos del juego.
 - *Justificación:* En el primer avance, los textos usaban fuentes normales del sistema. Para cumplir con la identidad "Pixel Kong", se estableció el uso de una tipografía digital retro. Esto asegura que, sin importar en qué computadora se ejecute el juego, la experiencia visual sea consistente, diferenciándose de los bocetos iniciales que eran meramente ilustrativos.

CAPTURA DEL JUEGO YA CON LA NUEVA LETRA TIPO PÍXEL *(antes/actual)*



3. Avances Técnicos: Funcionalidad de Red

El logro principal de este avance es la **operatividad de la red**, cumpliendo con los criterios de evaluación de comunicación entre equipos:

1. **Configuración del Servidor:** El juego ya es capaz de iniciar un proceso servidor que permanece activo esperando a que lleguen conexiones de otros jugadores.
2. **Conexión de Clientes:** Se ha logrado que una segunda instancia del juego (el cliente) localice al servidor y establezca una conexión exitosa y estable.
3. **Comunicación:** Existe un intercambio real de datos entre ambas terminales. La conexión ya no es una simulación; es una transmisión de información verificada entre dos computadoras distintas.

4. Contratiempos y Desafíos Encontrados

Durante este ciclo de desarrollo, el equipo enfrentó los siguientes retos:

- **Sincronización de Movimiento:** Lograr que el movimiento de los dos jugadores se vea fluido en ambas pantallas al mismo tiempo ha sido complejo debido al pequeño retraso natural de la red. Aunque hay conexión, la fluidez visual entre ambos jugadores sigue en proceso de ajuste.
- **Migración de Base de Datos:** Debido a la complejidad y tiempo que requirió programar la conexión de red, la migración del sistema de guardado a SQLite se pospuso para la siguiente etapa.
- **Integración de Audio:** Se detectaron problemas de compatibilidad con ciertos formatos de audio al intentar cambiar la música, por lo que esta función sigue pendiente de corrección.

Conclusión y Compromiso de Mejora

El proyecto "Pixel Kong" ha logrado su hito más crítico: la transformación de una aplicación local a un sistema funcional en red con comunicación Cliente-Servidor verificada.

Sin embargo, entendemos que un buen software requiere tanto funcionalidad robusta como una excelente experiencia de usuario. Por ello, el proyecto se encuentra bajo una filosofía de **mejora continua**. Estamos trabajando activamente en pulir los detalles pendientes: desde el ajuste fino de la tipografía y la integración de la nueva música, hasta el balanceo de los obstáculos y la estética general.

Nuestro compromiso es seguir iterando sobre esta base funcional para que la entrega final no solo cumpla con los requisitos técnicos, sino que sea un producto de alta calidad, visualmente coherente y divertido de jugar.